

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

№ 4

Тема: «Розробка діалогових вікон. Системні діалоги»

Виконав: Устич Максим

Група: alk-43

Варіант: № 2

Київ 2026 р.

Хід роботи

Завдання 1. Створення програми «Текстовий редактор»

Необхідно створити програму «Текстовий редактор» з використанням системних діалогових вікон та елементів керування Windows Forms.

Практ4.docx

Для виконання практичної роботи було створено Windows Forms-проект **Practical4_Ustych** у середовищі Visual Studio 2022. На форму додано компонент **RichTextBox**, призначений для введення та редагування тексту.

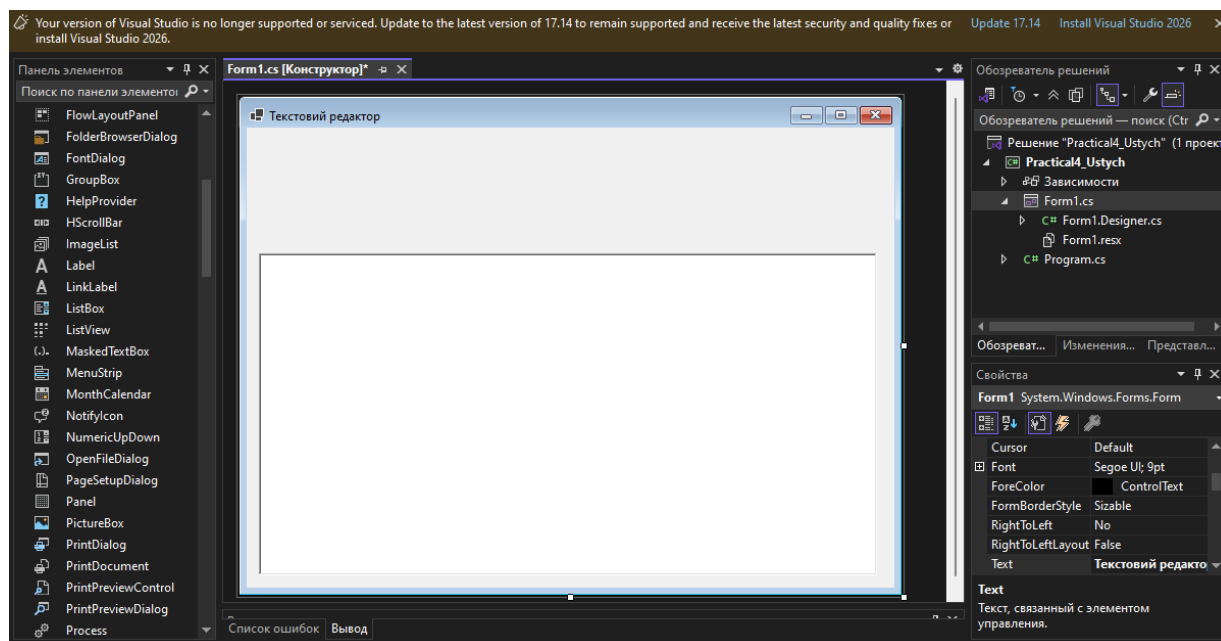


Рисунок 1 – Форма текстового редактора з компонентом RichTextBox

Основним елементом форми є компонент RichTextBox, який використовується для введення, редагування та відображення тексту.

Для створення головного меню програми на форму було додано компонент MenuStrip. У меню створено основні розділи «Файл», «Правка» та «Довідка».

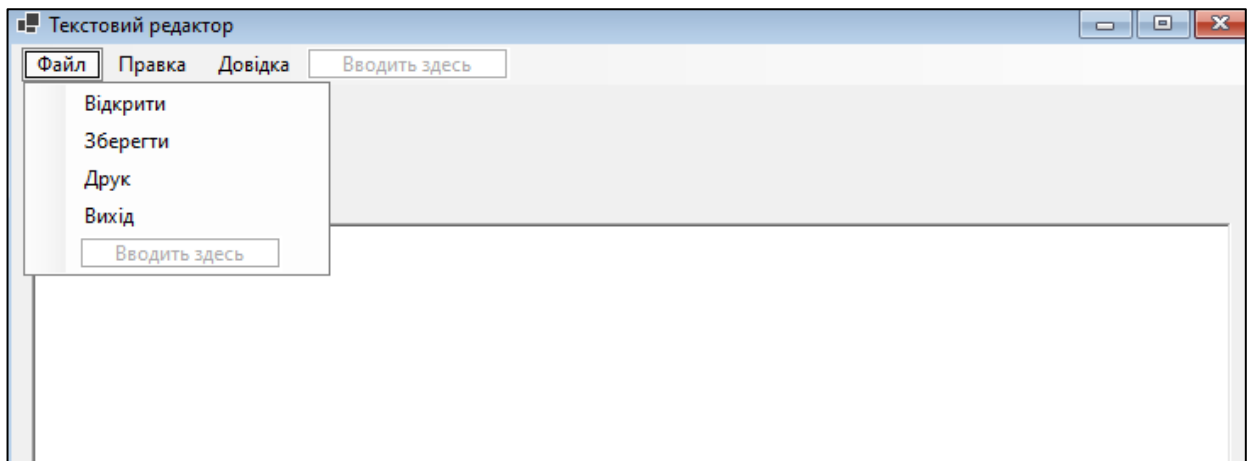


Рисунок 2 – Головне меню програми «Текстовий редактор»

У розділі «Файл» було створено пункти «Відкрити», «Зберегти», «Друк» та «Вихід», які надалі використовуватимуться для роботи з файлами та завершення роботи програми.

У розділі «Правка» створено команди «Копіювати», «Вирізати» та «Вставити». У розділі «Довідка» додано пункт «Про програму» для відображення інформації про розробника.

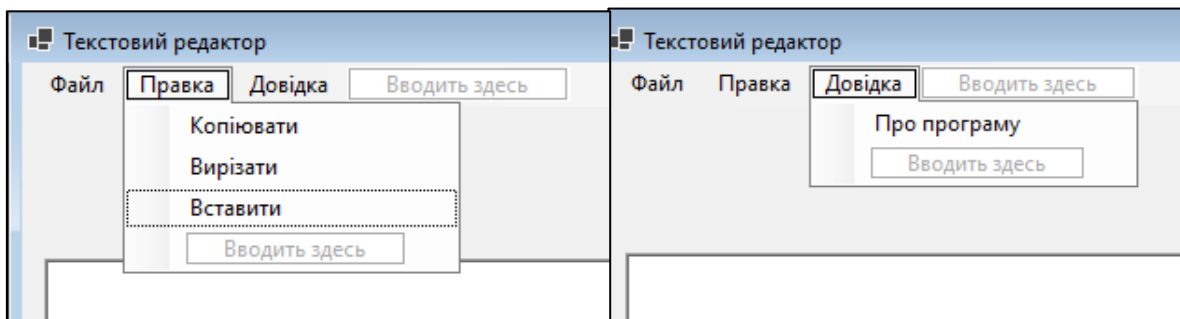


Рисунок 3 – Пункти меню «Правка» та «Довідка»

Для роботи з системними діалоговими вікнами на форму було додано компоненти OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog та PrintDialog. Компонент OpenFileDialog використовується для вибору та відкриття файлів, SaveFileDialog — для вибору місця збереження файлу, FontDialog — для налаштування параметрів шрифту, а PrintDialog — для налаштування параметрів друку.

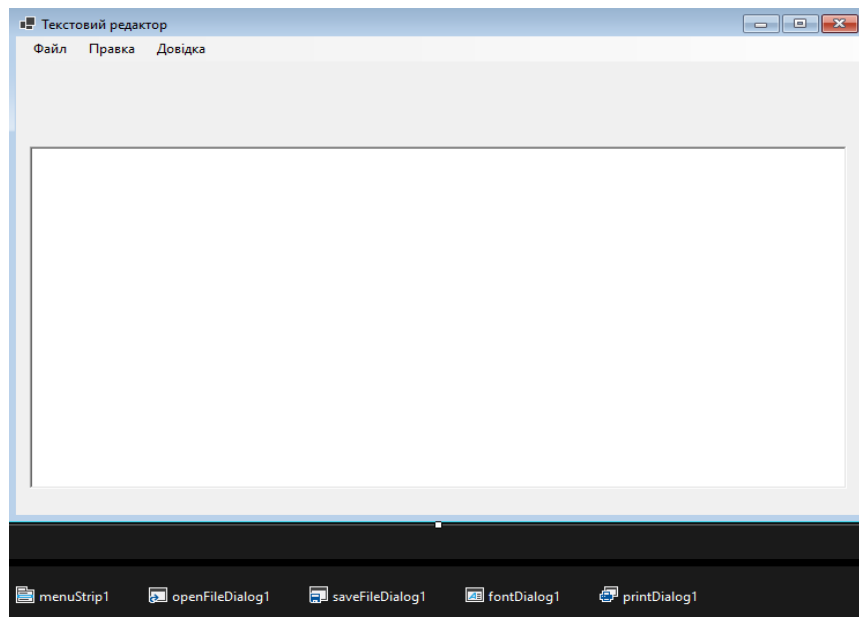


Рисунок 4 – Додані системні діалогові компоненти

Невізуальні компоненти OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog та PrintDialog відображаються в окремій області конструктора форми та використовуються під час виконання програми для відкриття, збереження, налаштування шрифту та друку.

Для пункту меню «Відкрити» було створено обробник події Click. За допомогою компонента OpenFileDialog користувач може вибрати текстовий файл. Після вибору вміст файлу зчитується та відображається у компоненті RichTextBox.

```

Practical4_Ustych
namespace Practical4_Ustych
{
    CSMAKOC:3
    public partial class Form1 : Form
    {
        CSMAKOC:1
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        CSMAKOC:1
        private void відкритиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            openFileDialog1.Filter =
            "txt files (*.txt)|*.txt|rtf files (*.rtf)|*.rtf|All files (*.*)|*.*";

            if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                System.Text.Encoding kod =
                System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8");

                System.IO.StreamReader read =
                new System.IO.StreamReader(openFileDialog1.FileName, kod);

                richTextBox1.Text = read.ReadToEnd();
                read.Close();

                this.Text = "Текстовий редактор - " + openFileDialog1.FileName;
            }
        }
    }
}

```

Рисунок 5 – Програмний код відкриття текстового файлу

Для вибору файлу використовується метод `ShowDialog()`. Після підтвердження вибору файл зчитується за допомогою `StreamReader`, а його вміст відображається у полі `RichTextBox`.

Для пункту меню «Зберегти» було створено обробник події `Click`. За допомогою компонента `SaveFileDialog` користувач обирає ім'я та місце збереження файлу, після чого текст із компонента `RichTextBox` записується у файл у кодуванні UTF-8.

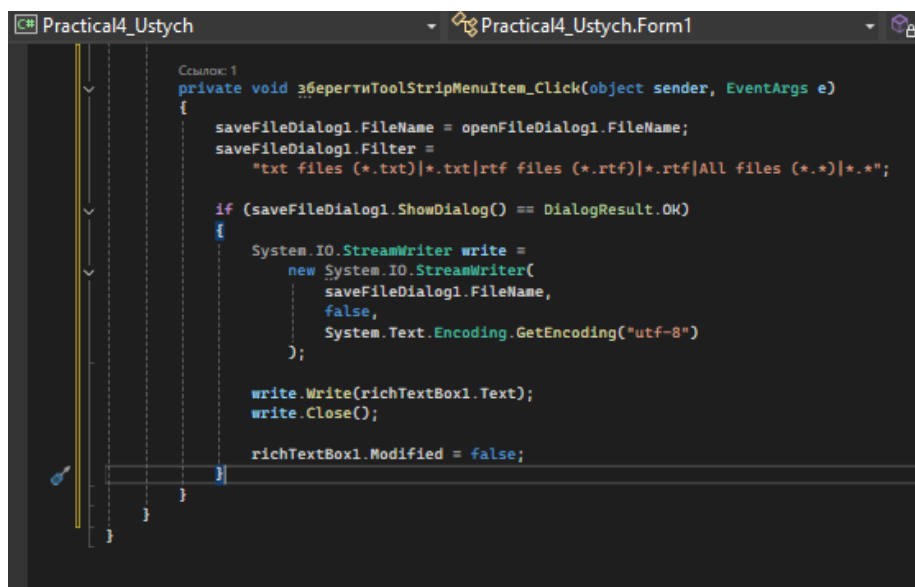
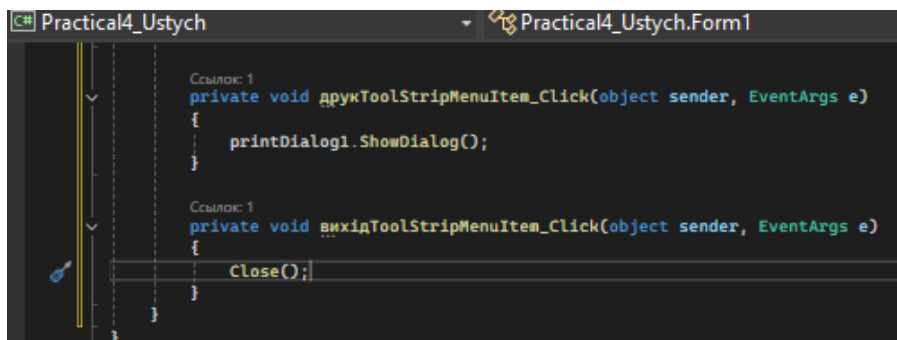


Рисунок 6 – Програмний код збереження текстового файлу

Після вибору місця збереження текст із компонента `RichTextBox` записується у файл за допомогою класу `StreamWriter`. Для збереження використовується кодування UTF-8.

Для пункту меню «Друк» використано компонент `PrintDialog`, який відкриває системне діалогове вікно налаштування параметрів друку.



Пункт меню «Друк» відкриває системне діалогове вікно налаштування параметрів друку за допомогою компонента `PrintDialog`. Пункт «Вихід» завершує роботу з програмою та закриває головну форму.

Для команд меню «Копіювати», «Вирізати» та «Вставити» було створено відповідні обробники події `Click`. Для роботи з виділеним текстом компонента `RichTextBox` використовуються методи `Copy()`, `Cut()` та `Paste()`.

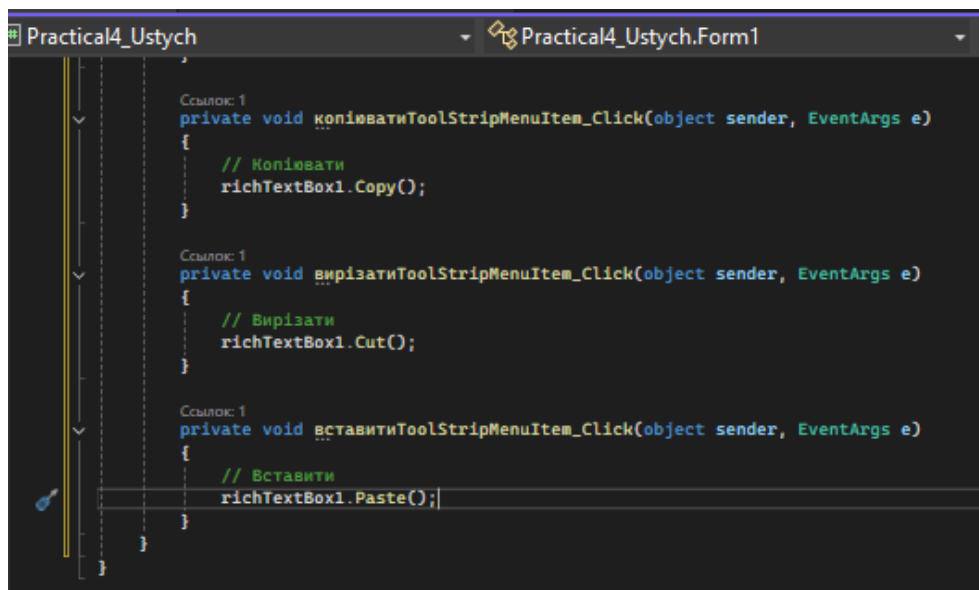


Рисунок 8 – Програмний код команд «Копіювати», «Вирізати» та «Вставити»

Команди працюють із виділеним текстом компонента `RichTextBox` і дозволяють копіювати, вирізати та вставляти текст стандартними методами `Copy()`, `Cut()` та `Paste()`.

Для пункту меню «Про програму» створено обробник події `Click`, який за допомогою `MessageBox.Show()` відображає інформацію про програму та її розробника.

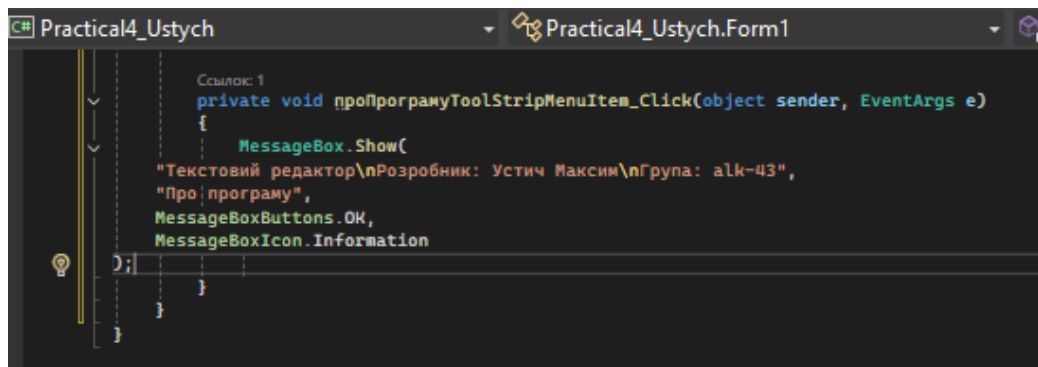


Рисунок 9 – Програмний код пункту меню «Про програму»

Після вибору пункту «Про програму» відкривається інформаційне вікно, у якому відображаються назва програми та відомості про розробника.

Для компонента RichTextBox було створено контекстне меню ContextMenuStrip з командами «Копіювати», «Вирізати», «Вставити» та «Шрифт».

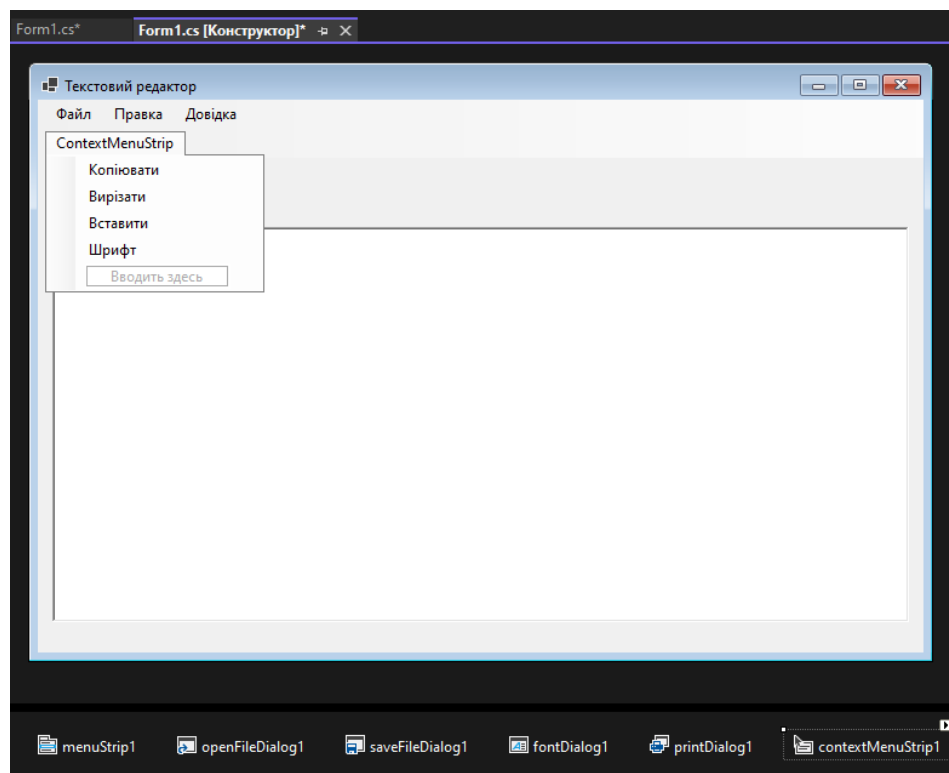


Рисунок 10 – Контекстне меню компонента RichTextBox

Для пунктів контекстного меню створено обробники події Click. Команди «Копіювати», «Вирізати» та «Вставити» виконують відповідні операції з текстом. Пункт «Шрифт» відкриває діалогове вікно FontDialog та дозволяє змінити шрифт виділеного фрагмента тексту.

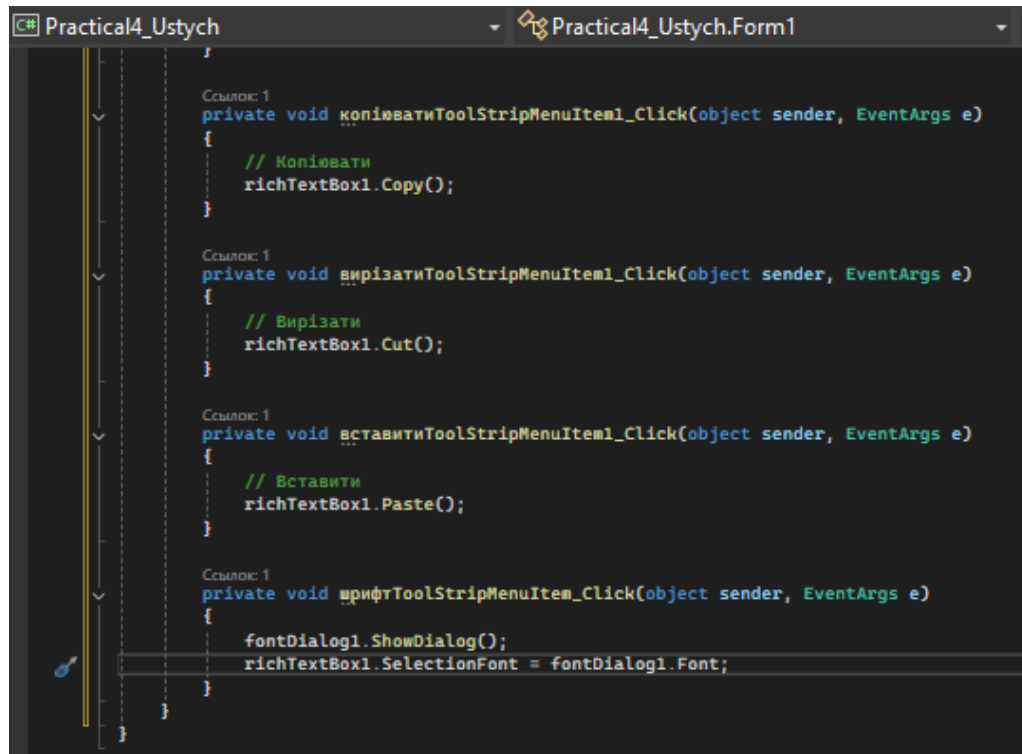


Рисунок 11 – Програмний код команд контекстного меню

Під час перевірки роботи програми було введено текст у поле RichTextBox. Після натискання правої кнопки миші відкривається контекстне меню з командами «Копіювати», «Вирізати», «Вставити» та «Шрифт».

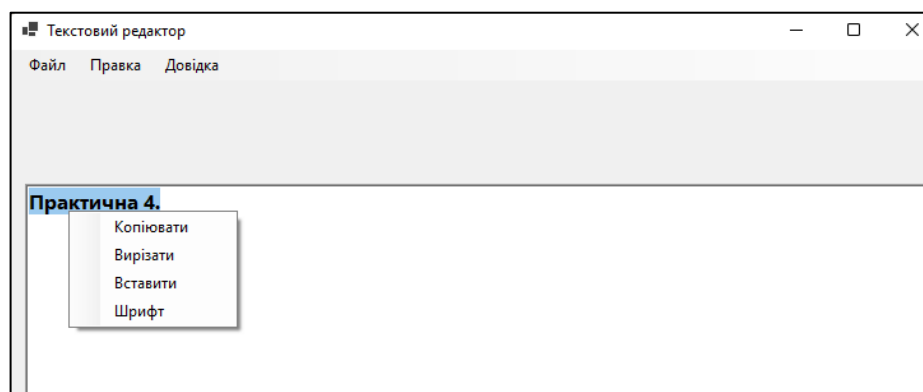


Рисунок 12 – Перевірка роботи контекстного меню текстового редактора

Під час перевірки пункту меню «Про програму» було відкрито інформаційне вікно з назвою програми та даними про розробника.

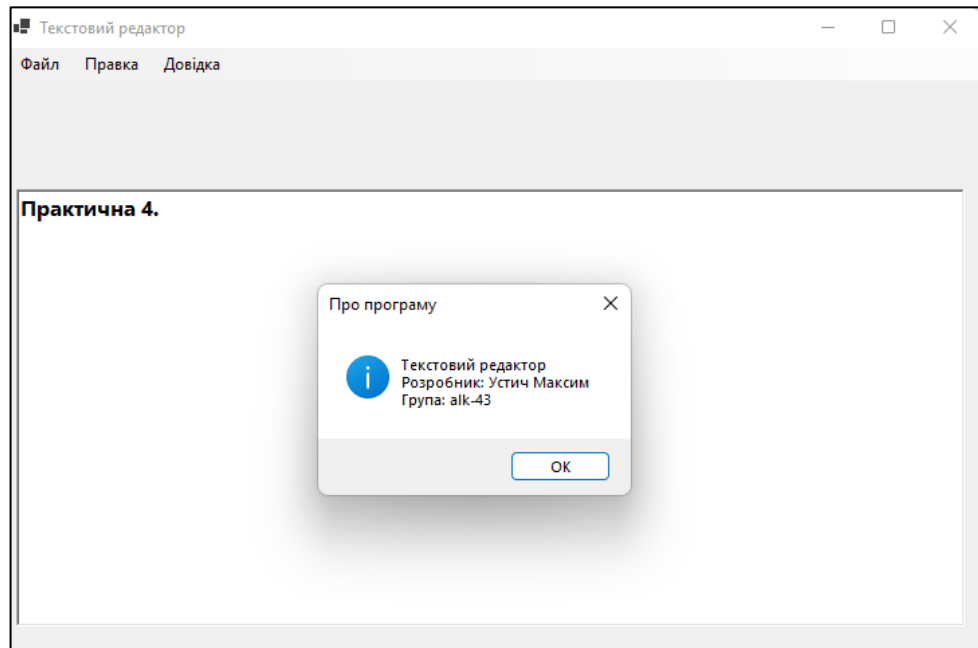


Рисунок 13 – Результат роботи пункту меню «Про програму»

Під час перевірки функції збереження було введено текст та обрано пункт «Файл → Зберегти». За допомогою системного діалогового вікна **SaveFileDialog** файл було збережено під назвою test.txt.

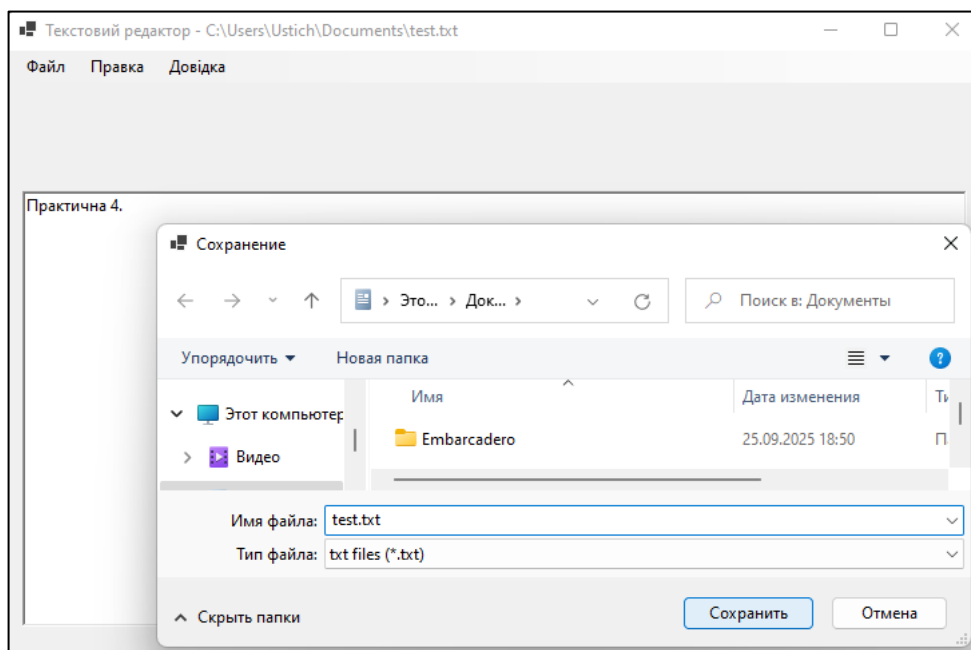


Рисунок 14 – Збереження текстового файлу за допомогою *SaveFileDialog*

Для перевірки функції відкриття файлу було обрано пункт «Файл → Відкрити». У системному діалоговому вікні OpenFileDialog було вибрано раніше збережений файл `test.txt`.

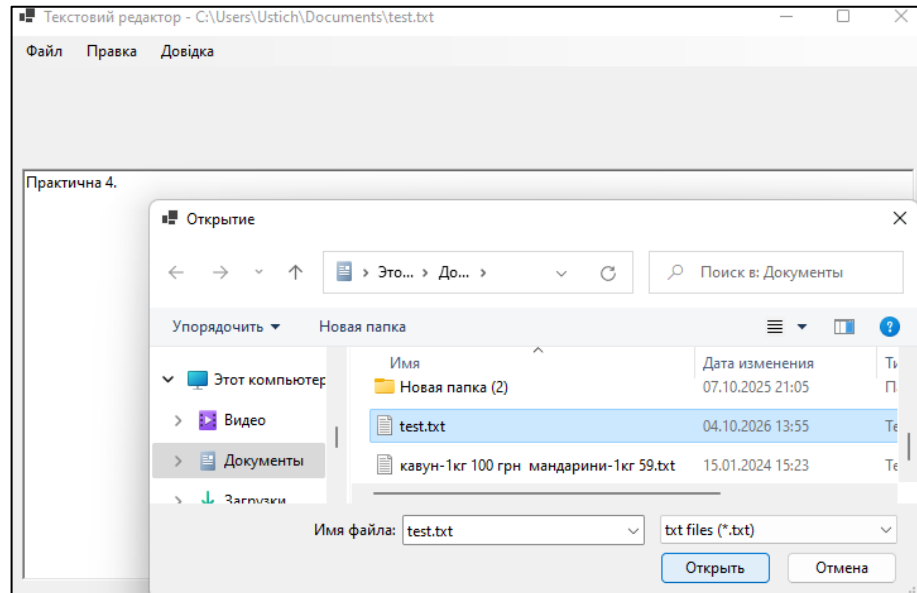


Рисунок 15 – Вибір текстового файлу за допомогою OpenFileDialog

Після вибору раніше збереженого файлу `test.txt` його вміст було успішно зчитано та відображено у компоненті **RichTextBox**. У заголовку форми також відображається шлях до відкритого файлу.

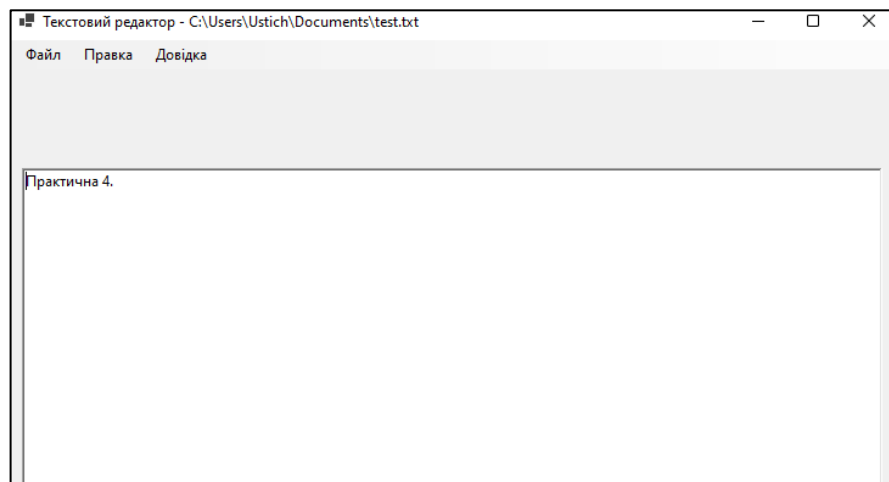


Рисунок 16 – Результат відкриття збереженого текстового файлу

Отже, функції збереження та відкриття текстових файлів працюють коректно.

Висновок

У ході виконання практичної роботи було створено програму «Текстовий редактор» у середовищі Visual Studio 2022 з використанням Windows Forms. Для роботи з текстовими файлами було застосовано компоненти OpenFileDialog та SaveFileDialog, для налаштування шрифту — FontDialog, а для виклику параметрів друку — PrintDialog.

У програмі реалізовано головне меню MenuStrip з командами відкриття, збереження, друку та виходу, а також операціями «**Копіювати**», «**Вирізати**» та «**Вставити**». Для компонента RichTextBox створено контекстне меню з командами редагування тексту та зміни шрифту. Також додано пункт «Про програму» з інформацією про розробника.

Під час перевірки було підтверджено коректну роботу функцій збереження та відкриття текстових